

TAD Árvores

Prof. Eduardo Enari

Visto anteriormente...

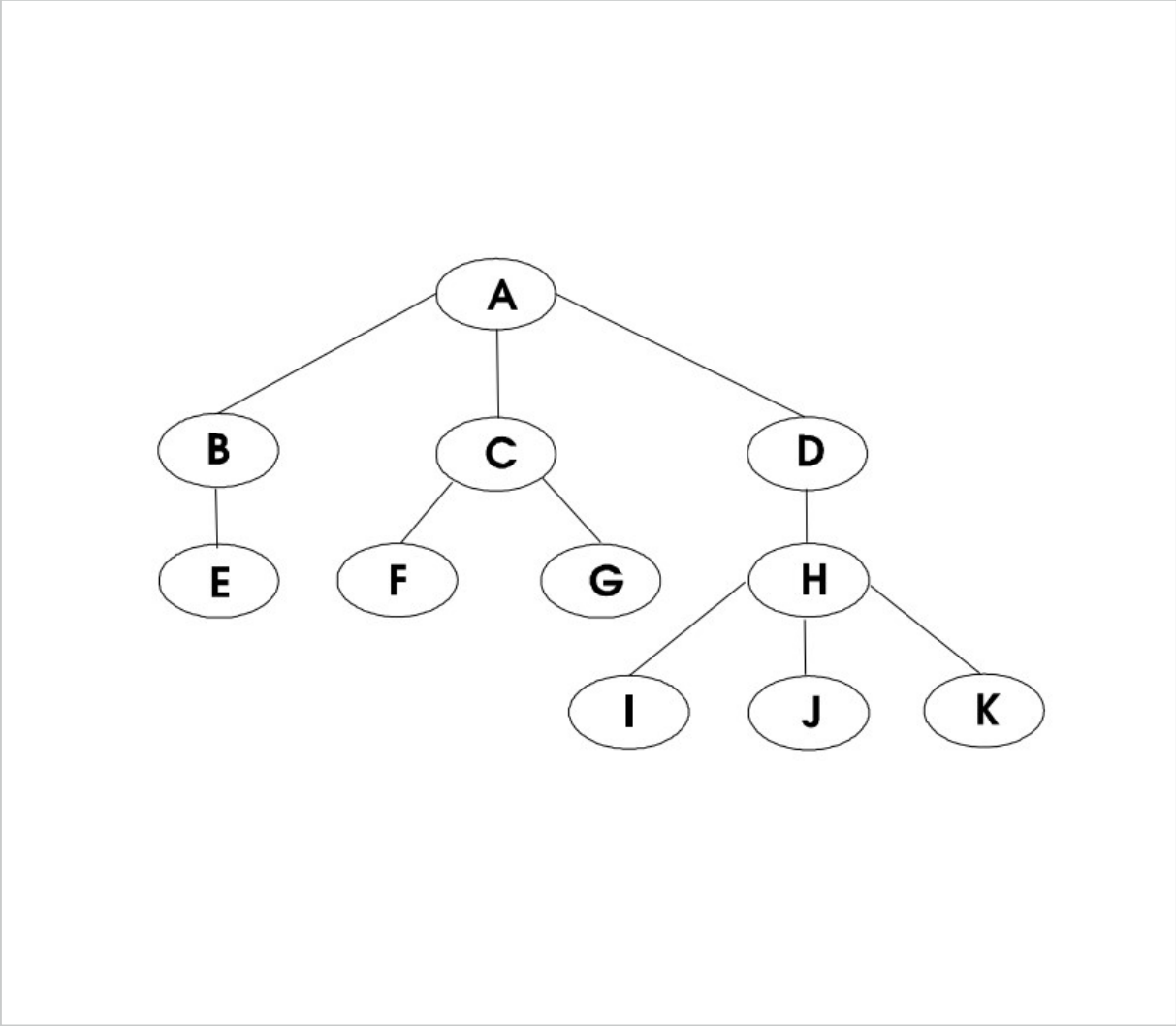
- Arranjos – acesso a dados a partir de um mapeamento índice x posição;
- Listas Lineares – organização dos dados é definida a partir de uma relação de vizinhança entre os dados armazenados, em que cada dado possui um anterior e um posterior, com exceção dos dados inicial e final das listas.
  - Podem ser implementada por meio de arranjos ou alocação dinâmica de memória
  - Listas encadeadas: Listas Lineares com alocação dinâmica de memória

Objetivo deste tutorial

- Apresentar conceitos e definições sobre árvores, uma estrutura de dados não linear, cuja relação entre os dados armazenados é do tipo hierárquica.

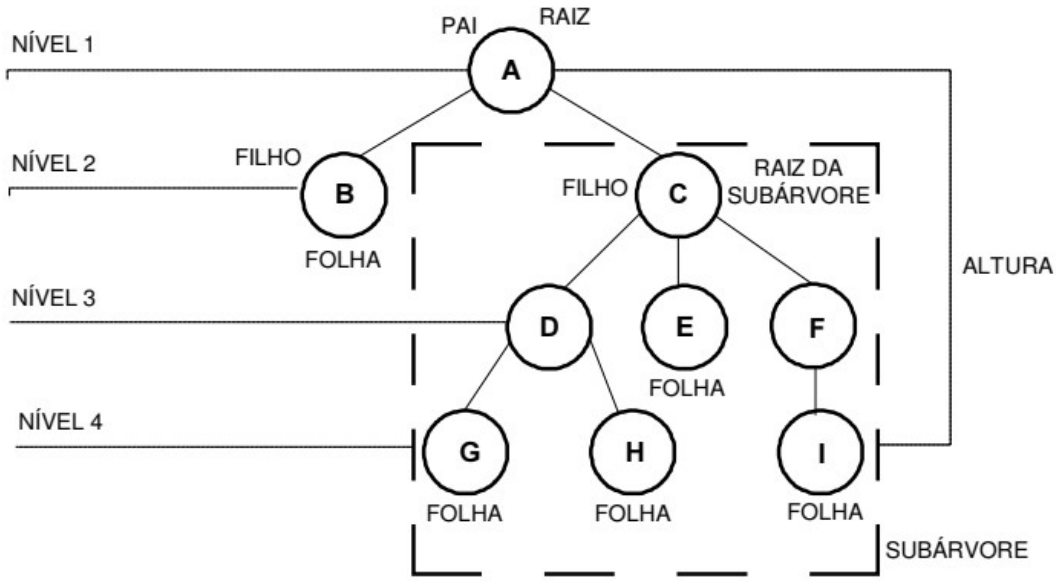
Árvore

- São estruturas de dados não lineares, em que os dados (nós) que ela armazena mantém uma organização hierárquica, onde o acesso a um conjunto de dados (nós) se dá a partir de um dado (nó) superior na hierarquia estabelecida.
- No esquema:
  - Círculos representam os nós
  - A é o nó de hierarquia mais superior



Árvore

- A terminologia empregada é baseada nas nomenclaturas empregadas em uma árvore e em uma árvore genealógica.
- Existe um nó que é a raiz de toda a árvore (A)
- Todo nó é raiz de uma sub árvore, pois é a partir dele que se tem acesso aos nós descendentes.
- Os nós podem ter 0, 1, 2 ou mais filhos
- Nós sem filhos são denominados folha ou terminais



Árvore

- Nível corresponde a quantidade de nós que se “visita” para acessar os dados armazenados em um determinado nó.
- A altura da árvore corresponde ao maior nível dos nós que compõe a árvore.

